2. SRS

Введение и назначение

Назначение: зафиксировать поведение сквозной фичи C-1…C-5 из PRD. Scope и non-goals совпадают с PRD.

Пользователи и зависимости

Роли: заказчик-владелец и участник. Зависимости: авторизация, профиль с возрастом/страной, хранилище материалов, ИИ-модерация и баланс. Регистрация, подтверждение возраста, оплата и расходование баллов вне фичи. Уникальность аккаунта не гарантирует уникальность человека.

Внешние интерфейсы

Заказчик: формы черновика, публикации, отчёта и факта. Участник: два ответа и личный итог. Данные и результаты заданы FR-01...FR-12.

Модерация: текст/изображение → разрешение, запрет или ошибка по FR-02. Передача данных и права доступа - NFR-03.

Термины и состояния

Валидный ответ - принятая пара подходящего участника. Большинство - максимум личных выборов, не обязательно >50%. Прогноз панели - распределение вторых ответов. Факт - сопоставимые показатели заказчика, их истинность система не проверяет.

Состояния: «Черновик → На модерации → Открыто → Закрыто». Отказ модерации возвращает черновик. Закрытие необратимо. Правила нуля, недобора и ничьей - FR-07...FR-12.

Функциональные требования

FR-01 · Создание исследования

Требование: Система должна сохранять и редактировать неполный черновик: 0-5 вариантов, незаполненные содержание, аудитория или квота допустимы. Заполненный текст ограничен 500 символами, файл - PNG/JPEG до 5 МБ, заданная квота - целое 2-500. Публикация требует 2-5 заполненных вариантов, возраста аудитории 18+, страны и N, по умолчанию 50.

Критерий приёмки: Черновик с 0 или 1 вариантом и пропущенными полями сохраняется. Шестой вариант, недопустимый файл или заданная неверная N отклоняются без потери предыдущей версии. Владелец может завершить заполнение до отправки на модерацию.

FR-02 · Модерация и публикация

Требование: Система должна перед модерацией проверить полноту данных по FR-01, затем проверить все варианты внешним сервисом. Разрешение каждого варианта открывает исследование. Запрет или ошибка возвращают редактируемый черновик с причиной. После изменения повторно проверяются все материалы. Редактирование во время модерации и после публикации запрещено.

Критерий приёмки: Неполный черновик не отправляется на модерацию. Разрешённая версия публикуется с published_at и deadline=published_at+24 часа. Запрет или таймаут не открывают сбор. После правки повторная проверка относится к новой версии, устаревшее разрешение её не публикует.

FR-03 · Доступ по аудитории

Требование: Система должна выдавать открытое исследование только авторизованному участнику 18+, чей возраст и страна соответствуют фильтрам. Автор исследования не может ответить в собственном исследовании.

Критерий приёмки: Подходящий участник получает варианты без агрегатов. Несоответствующий профиль, автор, гость или отсутствие обязательных данных - отправка ответа запрещена, в том числе прямым запросом.

FR-04 · Два обязательных ответа

Требование: Система должна принимать ровно один личный выбор и один прогноз из вариантов данного исследования как единую валидную пару. Совпадение личного выбора и прогноза допускается.

Критерий приёмки: При двух допустимых ответах пара принята и показано подтверждение. При отсутствии одного ответа или чужом ID варианта ничего не засчитано. Участник видит ошибку.

FR-05 · Однократность ответа

Требование: Система должна учитывать не более одной пары на аккаунт и исследование, включая повторные и параллельные запросы. После приёма пара неизменяема.

Критерий приёмки: Два одновременных запроса одного аккаунта дают один учтённый ответ. Повтор после сетевой ошибки возвращает подтверждение ранее принятого ответа, не меняя счётчики и баллы.

FR-06 · Скрытие текущих итогов

Требование: Система должна скрывать распределения, лидеров и результаты других участников до закрытия от участников и заказчика. Владельцу доступно только число принятых ответов.

Критерий приёмки: До закрытия в интерфейсе и ответах API нет агрегатов предпочтений и прогнозов. Участнику доступен только собственный ответ.

FR-07 · Закрытие и фиксация выборки

Требование: Система должна закрыть исследование при достижении N либо дедлайна и зафиксировать набор принятых ответов. Ответ принимается только при серверном времени до deadline и наличии места в квоте.

Критерий приёмки: При N-1 ответах и двух новых параллельных участниках принят ровно один ответ. Итог n=N. После дедлайна ответы отвергаются, даже если фоновое закрытие ещё не завершено. При недоборе итог n<N помечен «Выборка неполная».

FR-08 · Два распределения в отчёте

Требование: Система должна показать владельцу число и долю личных выборов и прогнозов для каждого варианта, n/N, время закрытия, статус полноты и все варианты с максимальным числом голосов отдельно в каждом распределении.

Критерий приёмки: Суммы счётчиков каждого распределения равны n. Доля равна count/n, выводится с одним знаком после запятой. При ничьей показаны все лидеры без искусственного победителя. При n=0 распределения пусты, лидеров нет.

FR-09 · Базовый балл

Требование: Система должна начислить участнику 1 базовый балл за принятую валидную пару, с записью в истории баланса.

Критерий приёмки: Валидная пара увеличивает баланс на 1. Отклонённая - на 0. Повтор обработки одного ответа не меняет начисление.

FR-10 · Бонус за прогноз

Требование: Система должна после закрытия начислить 1 бонусный балл, если прогноз участника входит в множество лидеров личных выборов. Ничья допускает несколько верных вариантов. Недобор не отменяет бонус, но отмечается в итоге.

Критерий приёмки: Для личных выборов A=2, B=2, C=1 прогноз A или B даёт +1, C даёт +0. Лидеры прогнозов не определяют бонус. Повтор закрытия не повторяет начисление. Участник видит свой ответ, лидеров личных выборов и начисленные баллы, без закрытого отчёта заказчика.

FR-11 · Ввод факта

Требование: Система должна дать владельцу закрытого исследования сохранить одну метрику «чем выше, тем лучше» для всех вариантов: название, единицу, общий период и неотрицательные конечные значения. Для ставок, например CTR, дополнительно требуются положительные знаменатели по всем вариантам.

Критерий приёмки: Набор со всеми вариантами и одним периодом сохраняется. Отсутствующий вариант, отрицательное/неконечное значение, нулевой знаменатель ставки или некорректный период дают ошибку. Прошлый сохранённый набор остаётся целым.

FR-12 · Сверка прогноза и факта

Требование: Система должна сравнить множество лидеров распределения прогнозов с лидерами сохранённой бизнес-метрики. Личные предпочтения показываются отдельно.

Критерий приёмки: При n=0 - «Нет ответов — сверка невозможна», независимо от факта. При n>0 без факта - «Нет данных». Два единственных одинаковых лидера - «Совпало», разные - «Не совпало». Ничья с любой стороны - «Ничья, однозначная сверка невозможна». Недобор отмечен. Коррекция факта пересчитывает сверку, не меняя ответы и баллы.

Нефункциональные требования

NFR-01 · Отклик

При нагрузке до 100 одновременных авторизованных пользователей p95 времени серверного ответа на получение исследования и отправку пары должен быть ≤2 секунд за 10 минут теста. Внешняя модерация и загрузка файла исключены.

Проверка: Нагрузочный тест фиксирует условия, p95 и ошибки. Не более 1% ответов 5xx.

NFR-02 · Целостность и восстановление

Принятый ответ и обязанность начисления должны сохраняться согласованно. После сбоя процесса восстановление итогов и всех положенных баллов должно завершиться ≤60 секунд после восстановления сервиса.

Проверка: Сбой после сохранения ответа и в ходе закрытия не теряет подтверждённые пары и не создаёт дублей. После восстановления суммы и баллы соответствуют правилам.

NFR-03 · Права и конфиденциальность

Все операции фичи должны проверять роль и принадлежность объекта на сервере. Данные передаются по HTTPS. Отчёт и фактические данные доступны только владельцу, сырые ответы других пользователей не выдаются.

Проверка: Проверить гостя, участника и другого заказчика на чтение/изменение чужих объектов: 0 раскрытий или изменений. По обычному HTTP нет передачи данных сессии.

NFR-04 · Наблюдаемость

Система должна записывать публикацию, первое открытие участником, принятие пары, закрытие и ввод/правку факта. Поля события: event_id, тип, UTC-время, ID исследования, обезличенный ID участника при необходимости, версия факта для ввода/правки. G-1/G-2 рассчитываются по событиям, G-4 - по сохранённому итогу (n, N, распределения) и последней версии факта с метрикой, периодом и значениями.

Проверка: Расчёт G-1/G-2/G-4 совпадает с эталоном, включая недобор, ничьи, ноль ответов и исправление факта. В журнале нет текстов материалов, контактов и токенов. Старая версия факта не подменяет последнюю.

NFR-05 · Срок завершения обработки

Статус закрытия и отчёт должны появиться ≤10 секунд после достижения квоты или дедлайна. Бонусы - ≤60 секунд после закрытия при работающих зависимостях.

Проверка: Проверить квоту и дедлайн: замерить сроки отдельно. До завершения обработки отображается её статус, повторная отправка уже запрещена.

Предварительные ограничения

Квота, дедлайн 24 часа, форматы, фильтры и нагрузка - предварительные допущения. Цель 50 ответов за 60 минут проверяется реальным пилотом ТС-18.